

Doremi Python vol 1

도레미 파이썬 vol 1

반복문 : 코드의 반복 줄이기

목차 반복문

1. 반복문
2. for-range 문
3. While 문

1. 반복문



반복문의 필요성

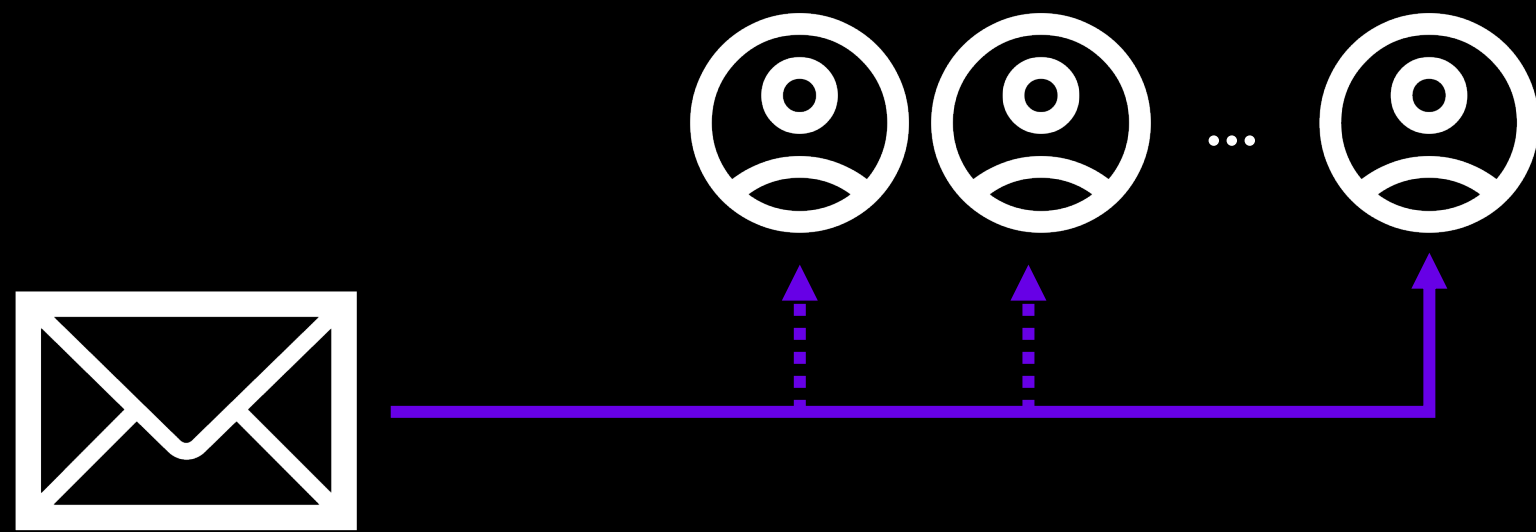
만약 별을 100개 출력해야 한다면?
같은 명령을 반복하는 코드를 묶어서 표현하자!

```
print("*")  
print("**")  
print("***")  
print("****")  
print("*****")
```

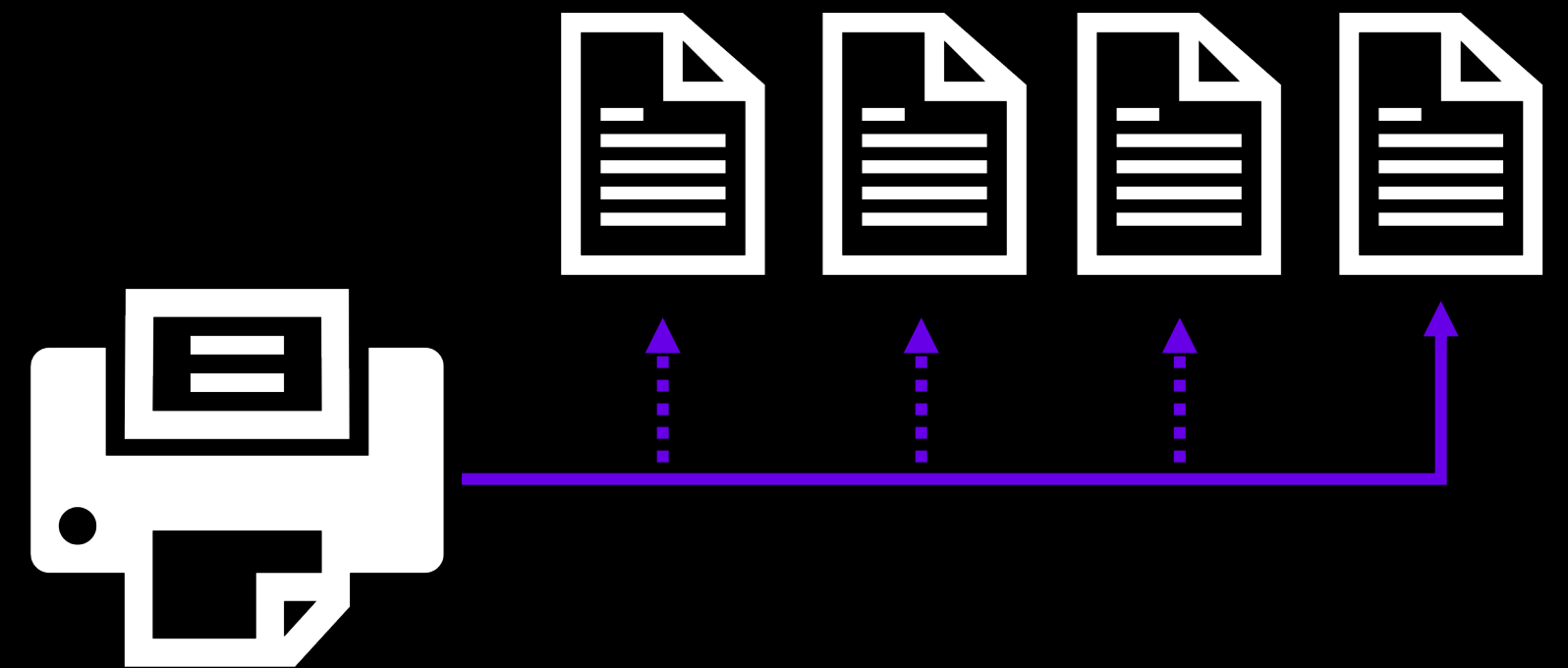


반복문

어떠한 조건이나 범위 내에서 어떠한 명령을 반복적으로 수행하는 것



우리 회사의 서비스를 구독하는 고객들에게
뉴스레터(메일) 보내기



회의 보고서 4부 출력하기



Python의 반복문 1 : for 문

[1, 2, 3, 4, 5] 에서
시퀀스

원소를 하나씩 가져와서
for

출력
print

원소로 반복하는 방법

시퀀스의 원소를 하나씩 변수에 넣어가면서 명령 실행

```
for 변수 in 시퀀스 :  
    <수행할 명령>
```

```
sum = 0
```

```
for i in [1, 3, 5] :  
    sum = sum + i
```

```
print(sum)
```

실행 결과

9

for 문에 들어갈 명령들은 같은 들여쓰기로 구분

```
for 변수 in 시퀀스 :  
    <수행할 명령>
```

```
sum = 0
```

```
for i in [1, 3, 5] :  
    sum = sum + i
```

```
print(sum)
```

실행 결과

9

명령이 len(시퀀스) 번 만큼 실행

```
for 변수 in 시퀀스 :  
    <수행할 명령>
```

```
length = 0
```

```
for i in [1, 3, 5] :  
    length = length + 1
```

```
print(length)
```

실행 결과

3



1부터 10까지 출력하기

```
for i in [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] :  
    print(i)
```

2. for-range 문

10회 동안
횟수 for

count를 하나씩 세라
명령

연속되는 숫자를 만들어 주는 시퀀스 자료형

시작하는 숫자(a)와 끝내는 숫자(b)를 지정하면 $a \sim (b-1)$ 까지의 숫자 생성

```
print(range(1, 9))  
  
print(list(range(1, 9)))  
  
print(range(5))  
  
print(list(range(5)))
```

실행 결과

```
range(1, 9)  
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]  
range(0, 5)  
[0, 1, 2, 3, 4]
```




for-range 1

구간으로 반복하는 방법

a이상 b미만의 수를 변수에 넣어가면서 명령을 수행

```
for 변수 in range(a, b) :  
    <수행할 명령>
```

```
num_list = [1]  
  
for i in range(2, 5) :  
    num_list.append(i)  
  
print(num_list)
```

실행 결과

[1, 2, 3, 4]



for-range 2

횟수로 반복하는 방법
a번 만큼 명령을 수행

```
for 변수 in range(a) :  
    <수행할 명령>
```

```
count = 0  
  
for i in range(10) :  
    count = count + 1  
  
print(count)
```

실행 결과

10



for-range 3

range와 len, 인덱싱을 이용할 수 있음

```
str_list = ["a", "b", "c", "d"]  
  
for idx in range(len(str_list)) :  
    print(idx)  
  
for idx in range(len(str_list)) :  
    print(str_list[idx])
```

실행 결과

0
1
2
3
a
b
c
d

3. while 문



Python의 반복문 3 : while 문

count가 0보다 큰

조건

동안

while

count를 출력

명령



while 문

조건으로 반복하는 방법 조건이 True이면 명령을 수행

```
while 조건 :  
    <수행할 명령>
```

```
i = 5  
  
while i > 0 :  
    print(i)  
    i = i - 1  
  
print("Launch!")
```

실행 결과

```
5  
4  
3  
2  
1  
Launch!
```



while 문 예시

1부터 4까지 더하기

```
i = 1
sum = 0

while i < 5 :
    sum = sum + i
    i = i + 1

print(sum)
```

실행 결과

10

while 문에서 조건이 항상 True라면?

무한정 코드가 실행되어 **무한루프** 상태가 됨

```
i = 1

while i > 0 :
    print(i)
    i = i + 1

print("종료")
```

실행 결과

```
...
7382382
7382383
7382384
7382385
...
```

if 문으로 조건을 걸어준 다음, **break 문** 실행
반복문을 탈출하는 역할

```
i = 1

while i > 0 :
    print(i)

    if i >= 5 :
        break
    i = i + 1

print("종료")
```

실행 결과

1
2
3
4
5
종료